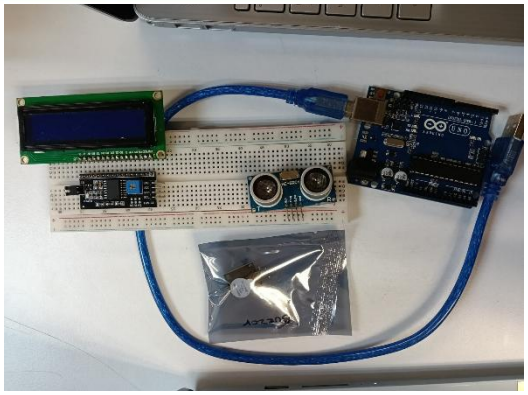
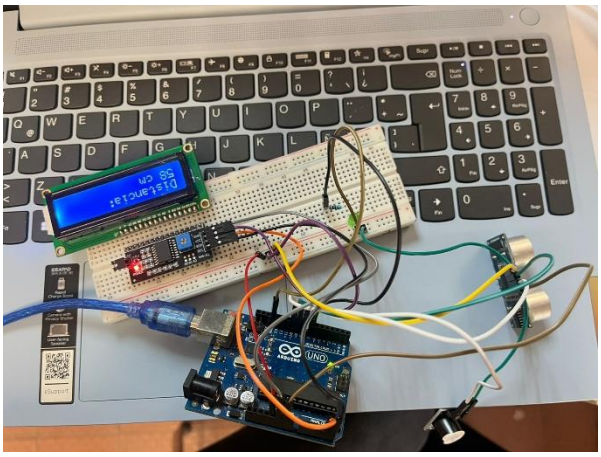
Laboratorio 6 Sensor de ultrasonido HC-SR04 con Display

Materiales

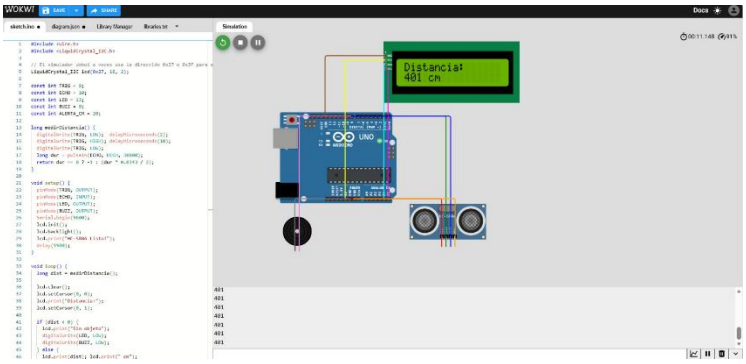
Componente	Cantidad	Descripción
Arduino UNO	1	Microcontrolador
Módulo HC-SR04	1	Sensor ultrasónico de distancia
LCD 16x2 con adaptador I2C	1	Display de resultados
LED	1	Indicador de proximidad
Buzzer activo	1	Alerta sonora
Cables Dupont	12	Conexiones



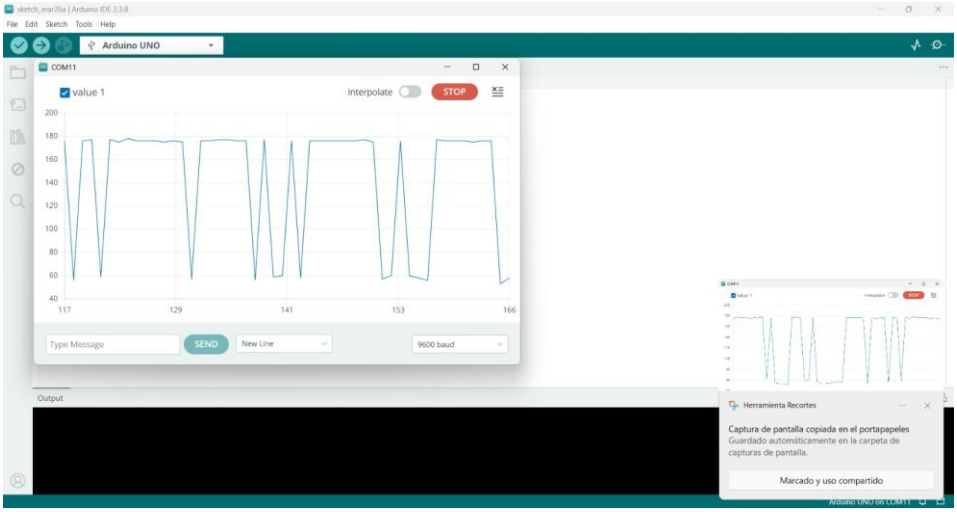
Circuito armado

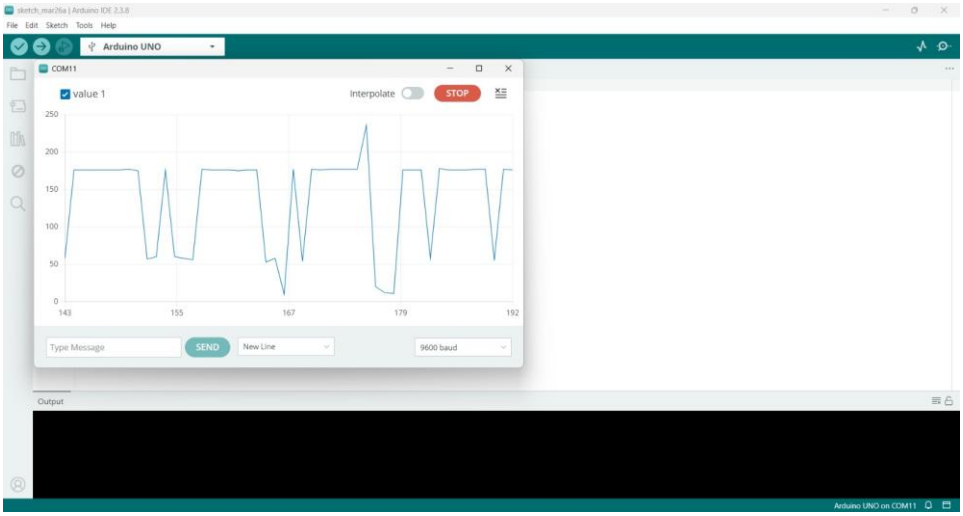


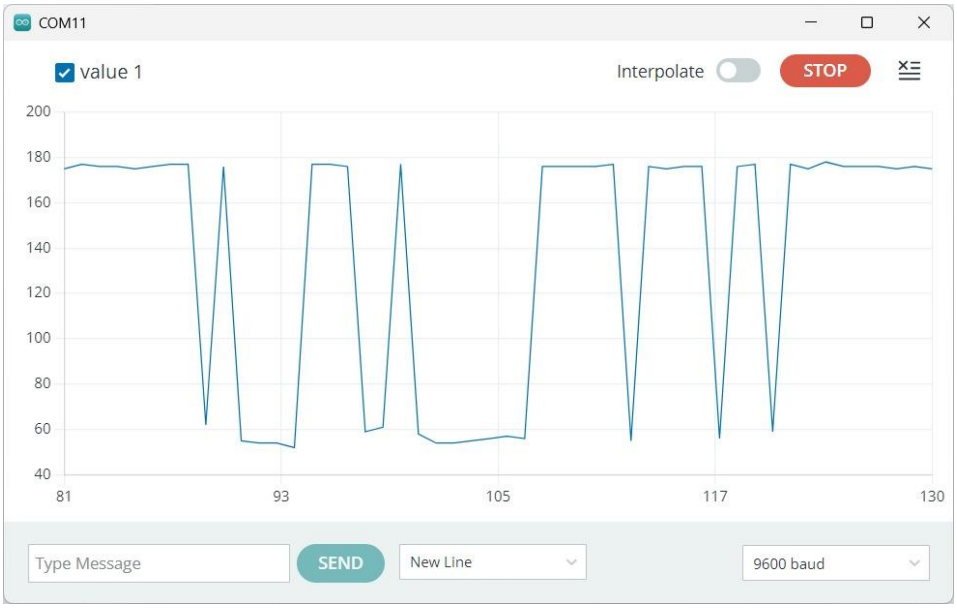
Circuito digital



Grafica


Arduino UNO
COM11
value 1
Interpolate
STOP
Type Message
SEND
New Line
9600 baud
Output
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.
Marcado y uso compartido


Arduino UNO
COM11
value 1
Interpolate
STOP
Type Message
SEND
New Line
9600 baud
Output


COM11
value 1
Interpolate
STOP
200
180
160
140
120
100
80
60
40
81
93
105
117
130
Type Message
SEND
New Line
9600 baud

Evaluación

1. ¿Por qué se divide entre 2 la fórmula de distancia?
   Se divide entre 2 porque el tiempo que mide el sensor es el recorrido completo del pulso ultrasónico: desde que sale del emisor (TRIG), rebota en el objeto, hasta que regresa al receptor (ECHO). Al dividirlo a la mitad, obtenemos la distancia real de un solo trayecto (la separación entre el sensor y el objeto).
2. ¿Qué significa el timeout en pulseIn()? ¿Qué pasa si se omite?
   Es el tiempo máximo (en microsegundos) que el programa esperará a que el pin cambie de estado antes de darse por vencido y devolver un 0.
3. Es el tiempo máximo (en microsegundos) que el programa esperará a que el pin cambie de estado antes de darse por vencido y devolver un 0.
   El pin A4 es SDA (Serial Data) y el pin A5 es SCL (Serial Clock), el protocolo es un bus de comunicación que permite conectar muchos dispositivos (como tu LCD) usando solo 2 cables, el arduino baja el nivel de la línea SDA mientras SCL está en alto y el arduino en condicion parado sube el nivel de la línea SDA mientras SCL está en alto. Esto indica que la transmisión de datos ha terminado.